



数据驱动安全

2015 中国互联网络安全大会
China Internet Security Conference

软件定义网络： 混合云时代的信息安全 新架构

李映博士

VMWare公司亚太区技术副总裁兼亚洲研究院总经理

The Economist

FEBRUARY 28TH - MARCH 6TH 2015

Economist.com

Brazil's economic quagmire
The price of pandering to pensioners
America's oversold manufacturing boom
The theology of jihad
Mosquito sex and malaria

Planet of the phones



By 2020
80% of adults will
have a supercomputer
in their pocket

简单的体验

企业信息安全



数据驱动安全

2015 中国互联网络安全大会
China Internet Security Conference



data-reactid="1."

```

0.4.$/@thenewsdesk/
technology-shjumljiz?
intent=0invite.
0.1.$1.1.0.1.$1"></
div></div><div
class="gridline-y"
style="left: 600px;
top: 0px; width:
1px; height: 580px;
position: absolute;"
data-reactid="1.
0.4.$/@thenewsdesk/
technology-shjumljiz?
intent=0invite.
0.1.$1.1.0.1.$1"></
div></div></div>

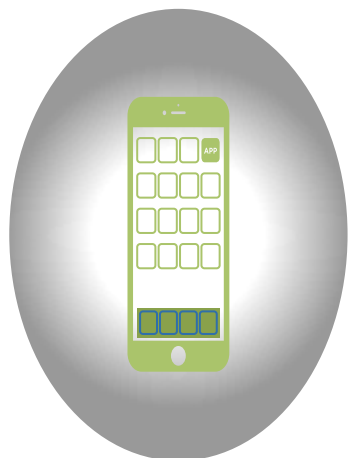
```

```

</
div></div><div></div>
@thenewsdesk/
technology-shjumljiz?
intent=0invite.
0.1.$1.1.0.1.1.$title-
text.
5.0.1.0.1.0.1.$show-
more-menu-
item-0.0">Report as
inappropriate</div></
li></ul></div></
span></span></div></
div></div></div><span>

```

THE APP IS THE NETWORK.



数据驱动安全

2015 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

安全响应速度跟不上业务的速度



完美的上线第一天...但是...

DAY
1

Data Center



Perimeter
Firewall

Finance Application



DMZ/Web



App



DB

SQL database server provision
request

Database policy assumptions
are:

- No confidential information
- No personal privacy information
- Vanilla DB policies

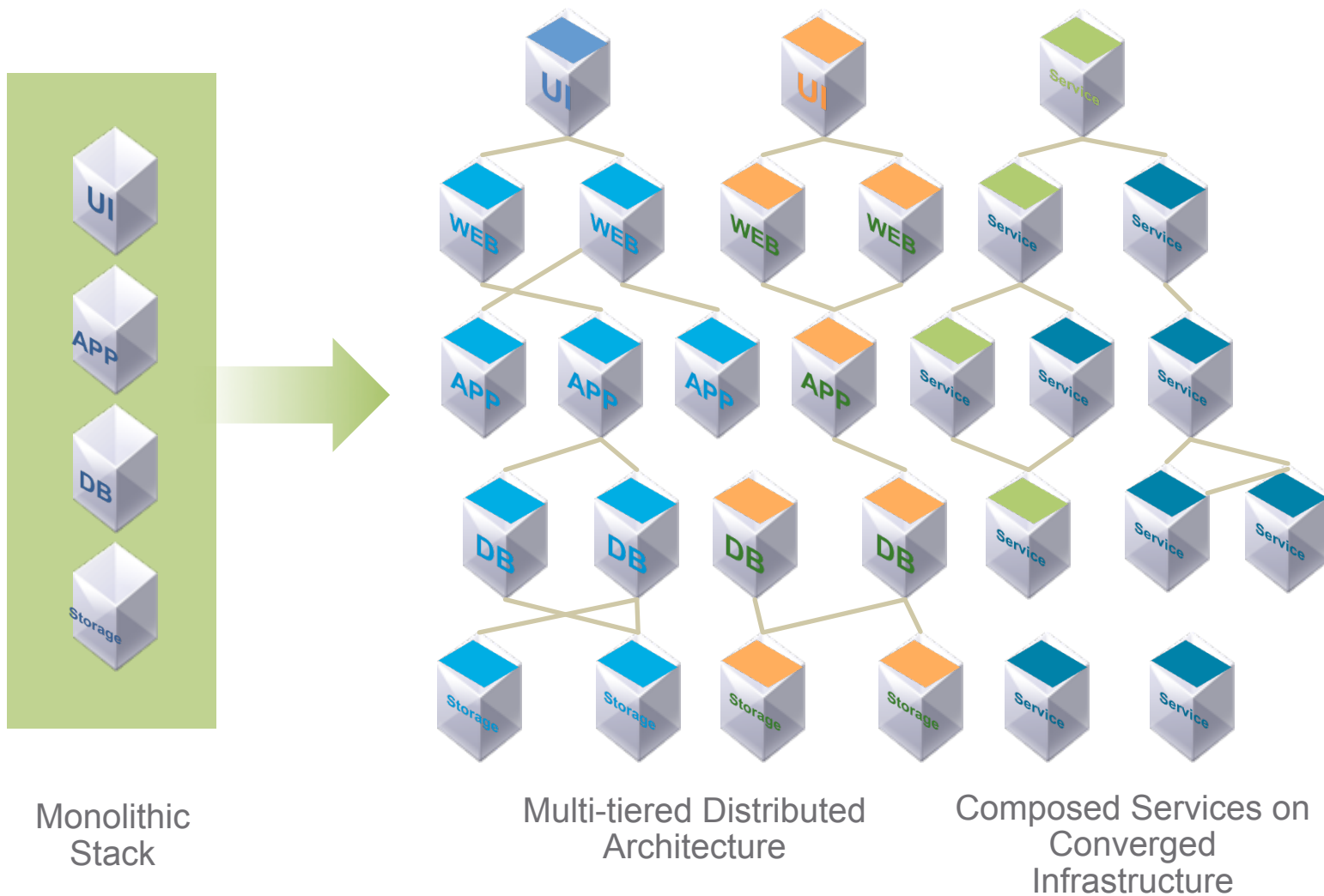
DAY
2

Sensitive data is added to the
new database VM

555-55-5555

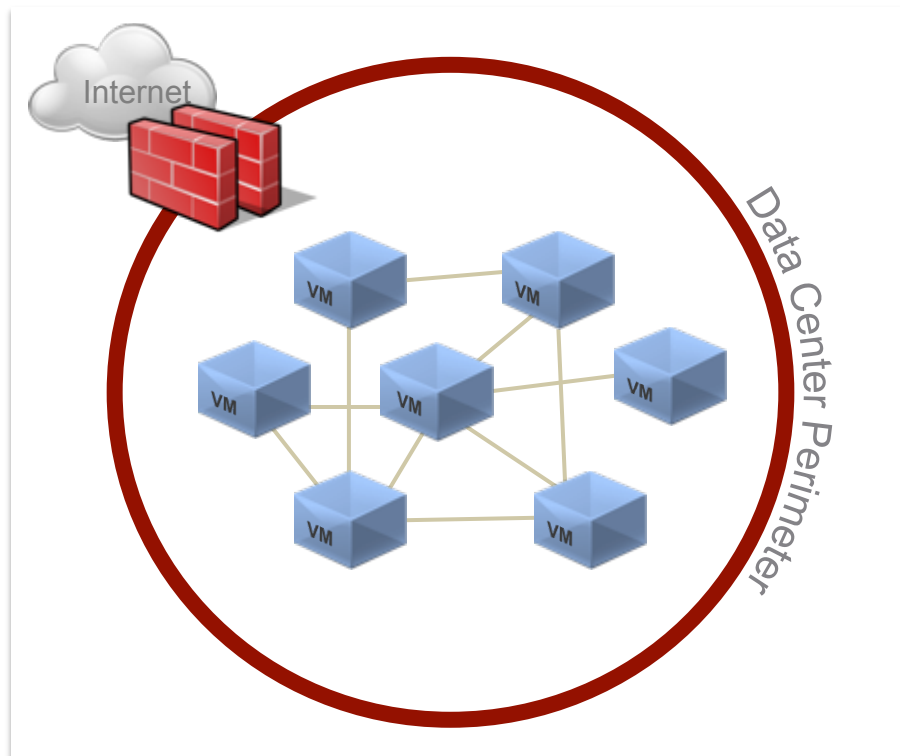


虚拟化的环境

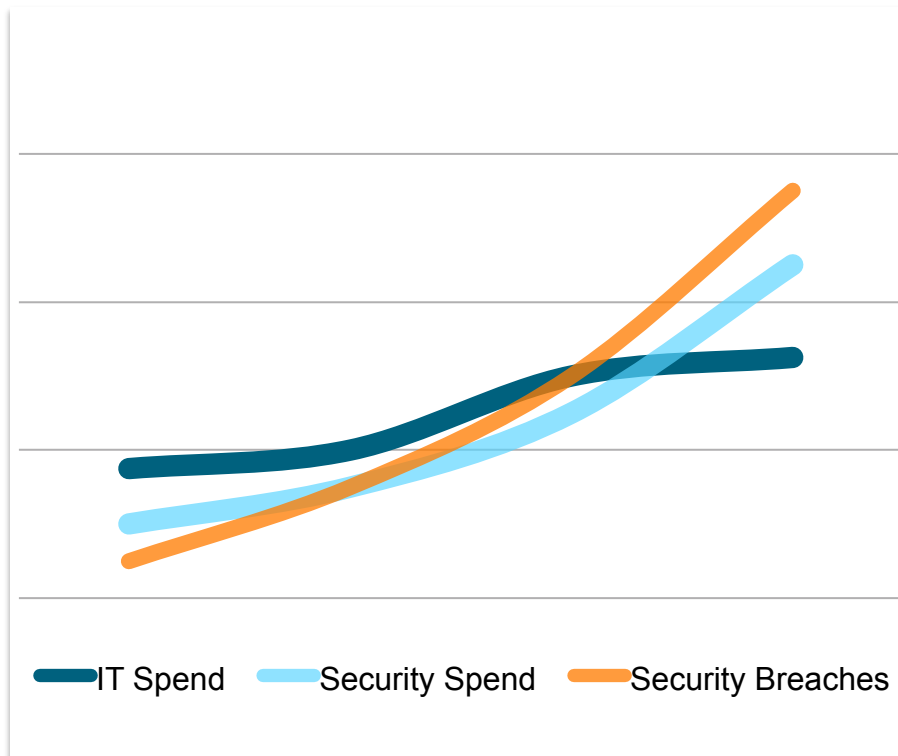


挑战: 数据中心的网络安全

传统的数据中心边界防护安全机制面临挑战



今天的安全模式：边界防护为主
“硬壳软芯”



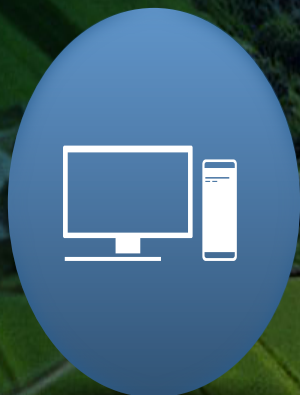
“道高一尺，魔高一丈”

跨越鸿沟

Mobile-Cloud
Era



Client-Server
Era



“We cannot solve our problems
with the same way of thinking that created
them.”

- Albert Einstein

傻瓜才用和造成问题同样的思维方式来解决
问题。

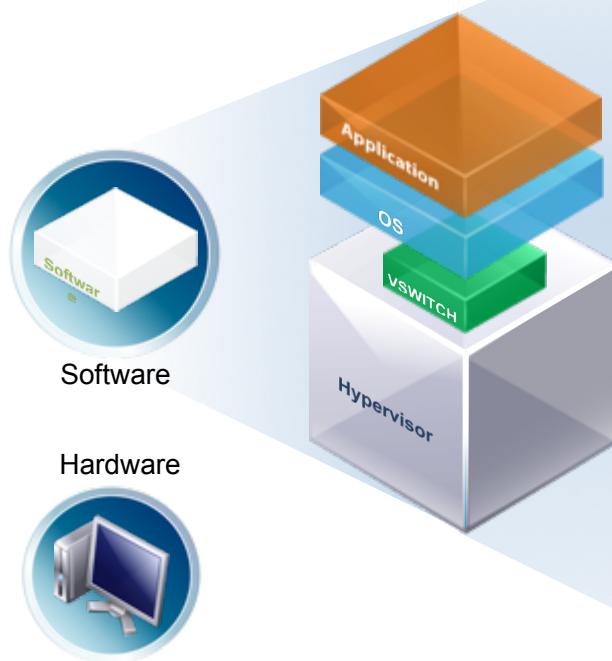
- 爱因斯坦

新的网络与安全模式

软件定义的数据中心



位置独立性 (Location Independence)



随着虚拟化越来越普及，网络与安全服务现在可以集成在 Hypervisor



负载均衡



L3 路由



L2 交换



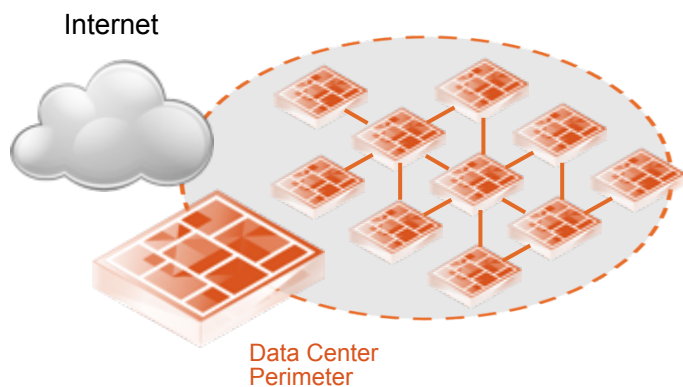
防火墙、ACL



Micro-segmentation 是实现DC内部安全的最佳方案

为了要实现内部安全...

需要在应用之间添加许多防火墙



物理防火墙

- 成本过高: thousands of firewalls needed (1 per VM)
- 配置复杂: security policies restricted by network topology
- 性能瓶颈: Inefficient “choke point” firewalling



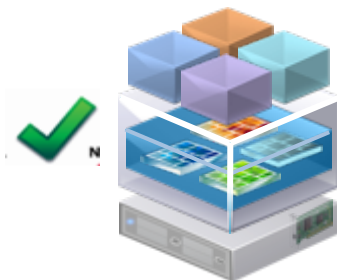
虚拟机形式防火墙

- 低性能
- No micro-segmentation
- 每台主机需配置相应的安全虚拟机，管理复杂

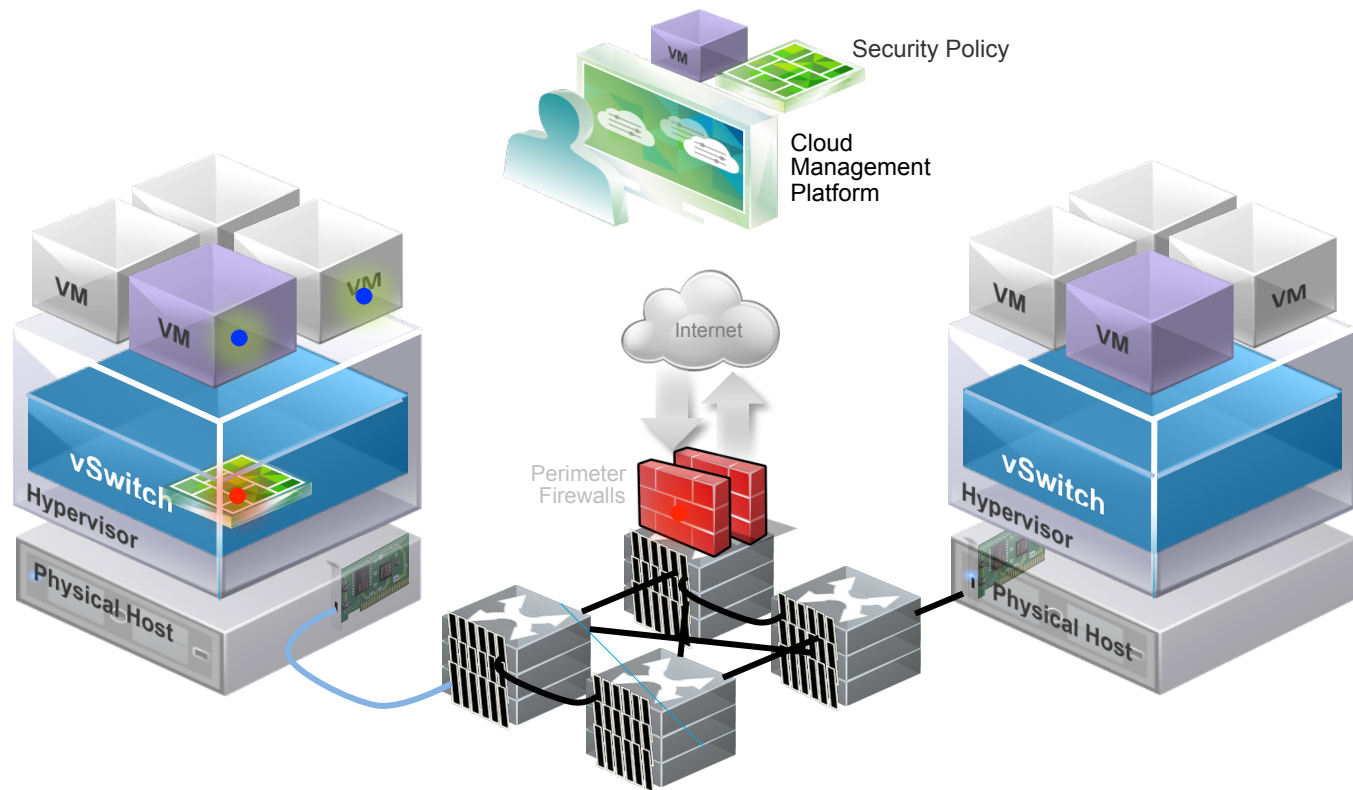


NSX Micro-segmentation

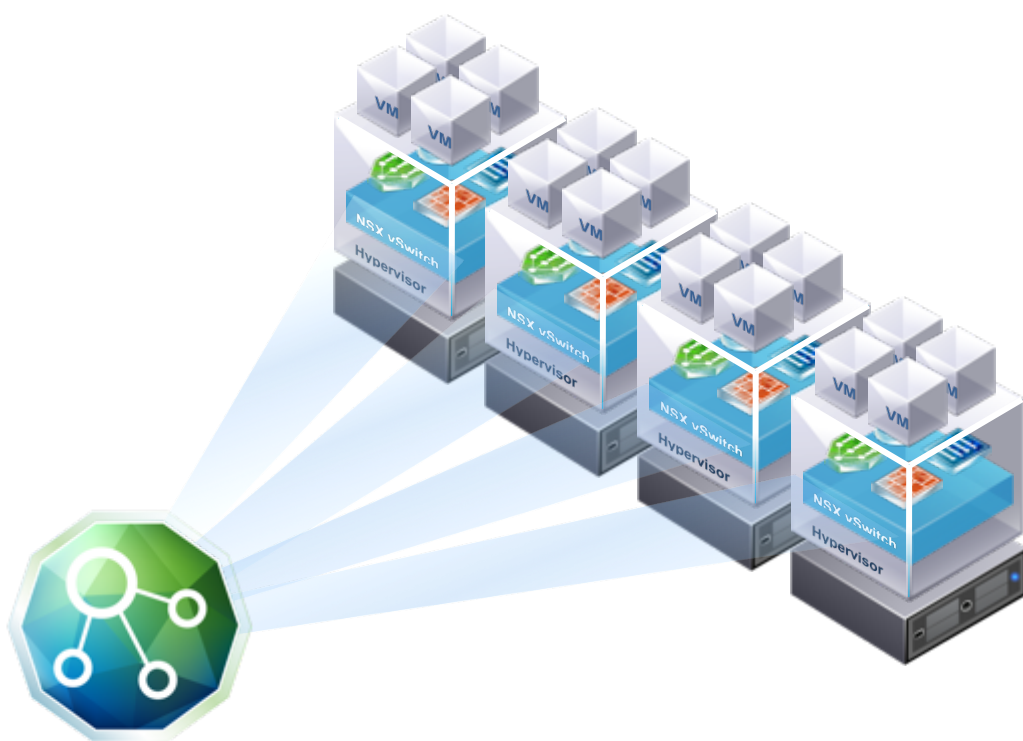
- 实现数据中心内部安全
- 加速安全部署
- 高性能，分布式优化数据中心流量
- 敏捷响应业务变化需求



Micro-segmentation



提供更好的自动化部署



基于平台的自动化

- 业务部署与更改自动化
- 防火墙策略迁移支持vMotion
- 整个虚拟化数据中心只需集中化统一管理一个（分布式）防火墙

精细颗粒度访问控制成为可能

原生服务

Firewall

Data Security

Server Activity
Monitoring

VPN (IPSEC, SSL)

第三方安全服务

Antivirus

Firewall

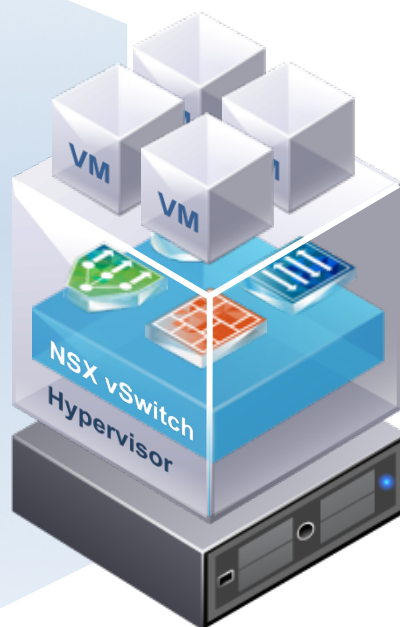
Intrusion
Prevention

Security
Policy
Management

Vulnerability
Management

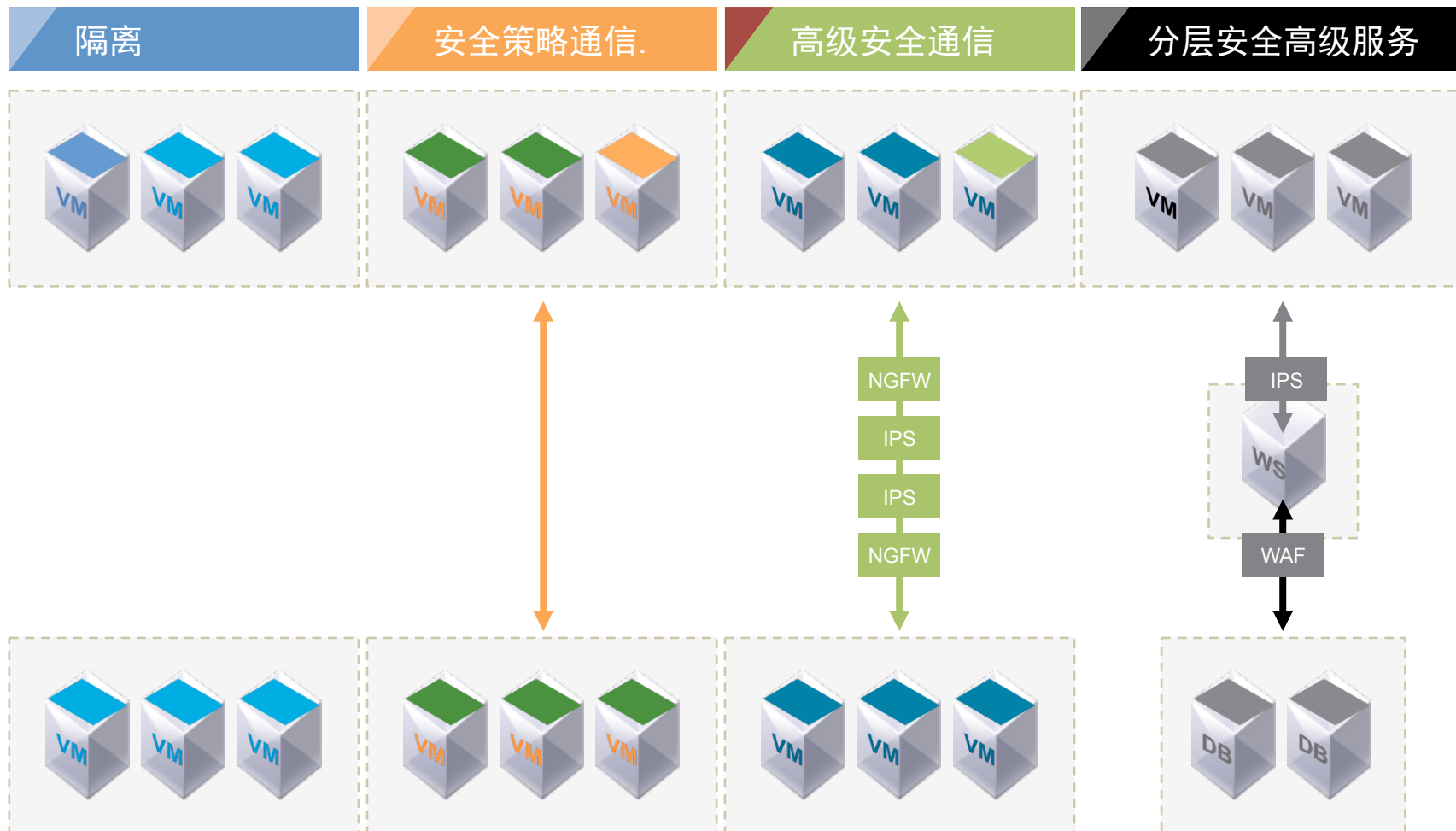
Identity and
Access Mgmt

...and more in progress

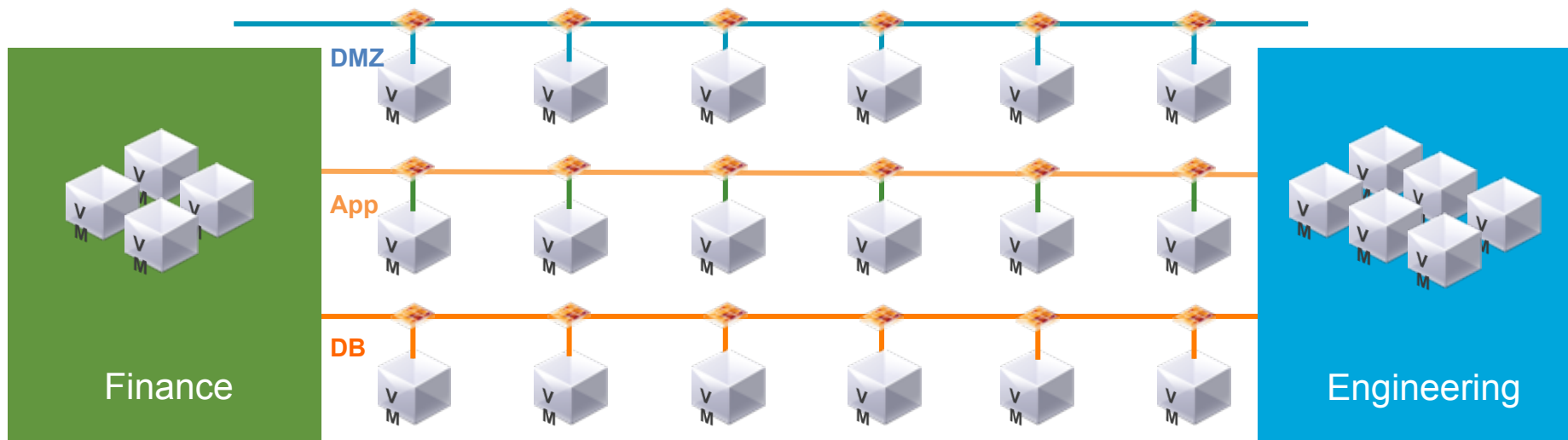


- 每台hypervisor提供高性能转发
- 水平扩展部署hypervisor的方式来扩充 east-west 防火墙的处理容量
- 集成与NSX网络与安全虚拟化平台的

“零信任” 的数据中心安全模式

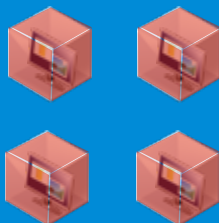


智能分组

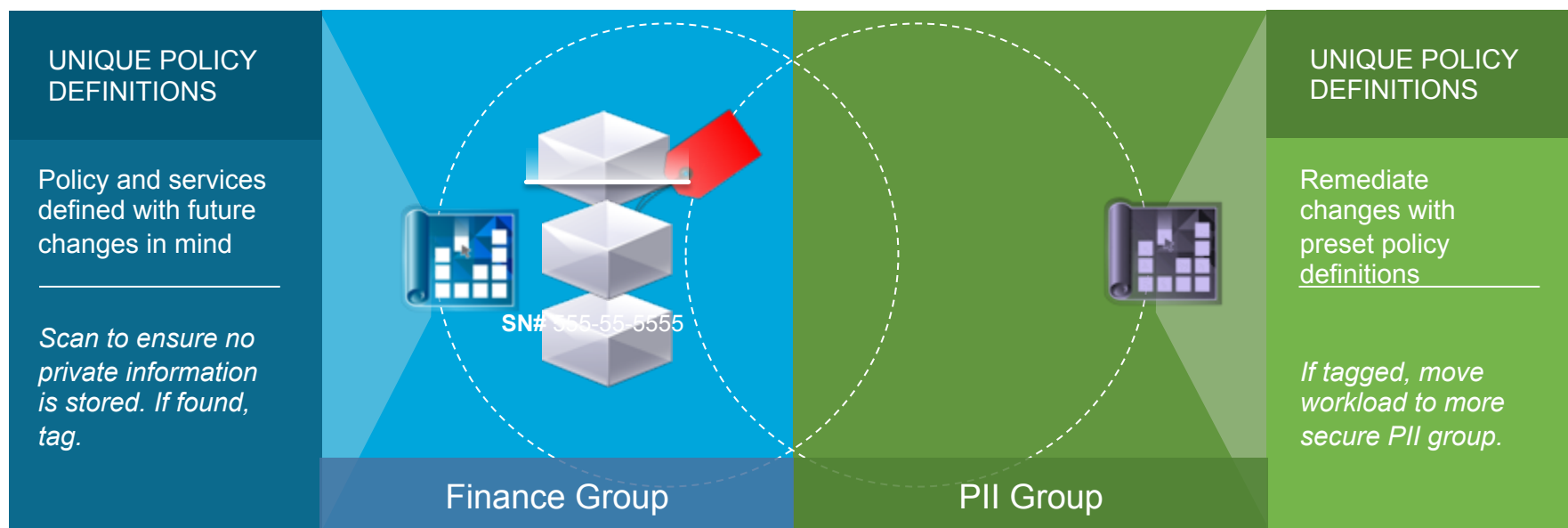


场景 I: 自动对操作系统智能分组

Unsupported OS Group

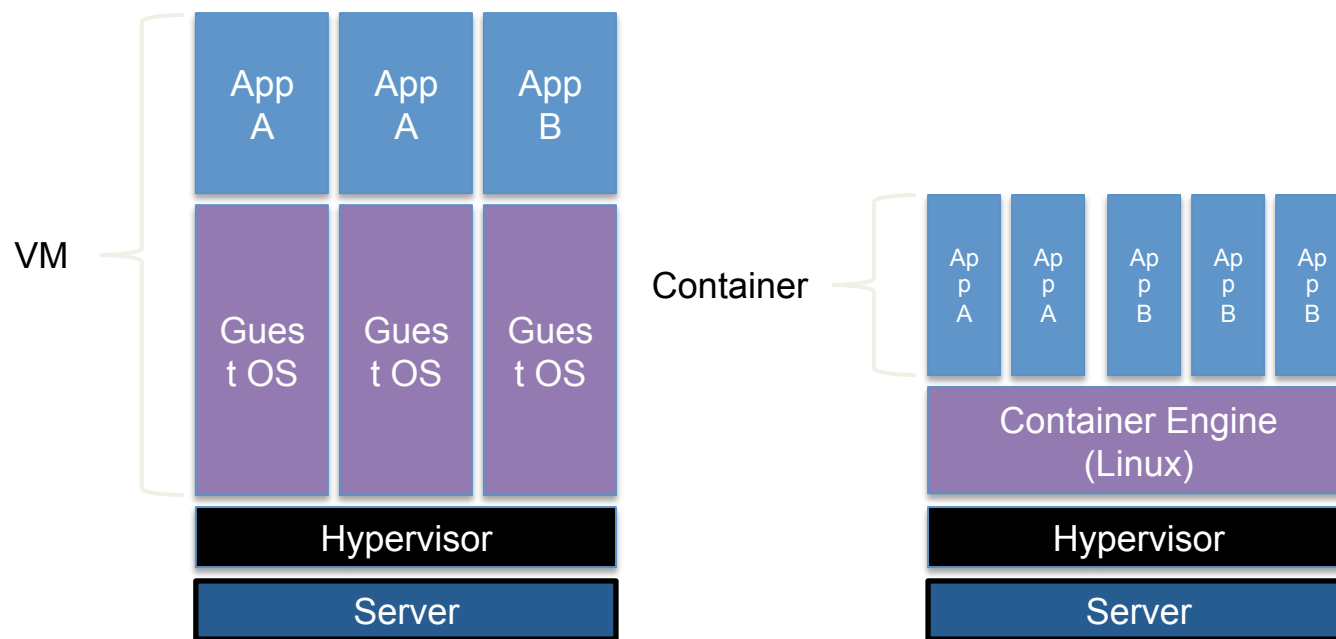


场景II：自动根据数据智能分组



容器时代：我们还需要虚拟机吗？

容器：OS的抽象层



虚拟机 + 容器：安全高效的组合



- 硬件隔离
- 安全，多租户
- 成熟的技术（15+）

侧重安全



- 操作系统隔离
- 开发运营环境的一致性
- 新兴技术

侧重可复制性和开发效率



安全 + 高效

小结



新的移动互联网时代需要革命性的IT技术：混合云，混合应用



软件定义是移动互联网时代的数据中心新架构



软件定义网络（SDN）为解决安全问题提供了新的武器



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

谢谢！